# TollÚtdíj

## Projektfeladat Algoritmus

**Készítette:**

Bobán Petrik József,

Nánási Richárd

Simicz Zalán Zoltán

# Tartalomjegyzék

1. Főprogram – alkalmazás életciklusa ..... 3
2. Login folyamat ..... 4
3. Főmenü – modulválasztás ..... 6
4. Cégek kezelése ..... 8
5. Sofőr- és jogosítványkezelés ..... 10
5.1 Sofőrök ..... 10
5.2 Jogosítványok ..... 11
6. Járművek + tracker eszközök ..... 13
6.1 Tracker eszközök ..... 13
6.2 Járművek ..... 14
7. RFID-kártyák + hozzárendelés sofőrökhöz ..... 16
8. Menetlevelek (fuvarok) + GPS pozíciók ..... 18
8.1 Menetindítás (sofőrazonosítás + jármű választás) ..... 18
8.2 RFID azonosítás logikája ..... 19
8.3 GPS pozíciók fogadása ..... 21
9. Útvonalak és útdíj-kalkulációk (külső API integráció) ..... 23
10. Statisztikák és kimutatások ..... 25
11. Jogosultságkezelés ..... 27

# 1. Főprogram – alkalmazás életciklusa

ALGORITMUS TollUtdijAsztaliAlkalmazas

```
KEZDET
  INIT_LOGGING()
  INIT_CONFIG()            // DB elérés, API kulcsok, stb.
  IF NOT TEST_DB_KAPCSOLAT() THEN
     UZENET("Nem elérhető az adatbázis. Program leáll.")
     KILEP()
  ENDIF

  AKTUALIS_FELHASZNALO ← NULL

  ISMETELD
     AKTUALIS_FELHASZNALO ← LOGIN_KERET()
     IF AKTUALIS_FELHASZNALO = NULL THEN
        KILEP()
     ENDIF

     IF AKTUALIS_FELHASZNALO.aktiv = FALSE THEN
        UZENET("A fiók inaktív. Forduljon adminisztrátorhoz.")
     ENDIF
  AMIG AKTUALIS_FELHASZNALO = NULL VAGY AKTUALIS_FELHASZNALO.aktiv = FALSE

  FUTTASD_FOMENU(AKTUALIS_FELHASZNALO)

  BEZAR_DB_KAPCSOLAT()
  KILEP()

VEGE
```

## 2. Login folyamat

```
FÜGGVÉNY LOGIN_KERET() → FELHASZNALO VAGY NULL


 KEZDET
  MEGJELENIT_LOGIN_FORMOT()


  AMIG IGAZ
    ESEMENY ← VAR_LOGIN_ESEMENY()   // gombnyomás, bezárás stb.


    HA ESEMENY.TIPUS = "BEZARAS" AKKOR
      VISSZAAD NULL
    ENDHA


    HA ESEMENY.TIPUS = "BEJELENTKEZES" AKKOR
      email ← ESEMENY.FELHASZNALONEV
      jelszo ← ESEMENY.JELSZO


      HA email ÜRES VAGY jelszo ÜRES AKKOR
        UZENET("Kérjük töltse ki a mezőket.")
        FOLYTAT
      ENDHA


      SOR ← DB.SELECT_EGY("SELECT id, ceg_id, email, jelszo_hash, teljes_nev, aktiv
                  FROM felhasznalok
                  WHERE email = @email",
                  PARAM(@email=email))


      HA SOR NINCS AKKOR
        MUTASD_LOGIN_HIBAALLAPOT("Hibás email/jelszó.")
        FOLYTAT
      ENDHA
```

```
        jelszoHash ← SOR.jelszo_hash
        aktiv ← SOR.aktiv

        IF NOT BCRYPT_VERIFY(jelszo, jelszoHash) THEN
           MUTASD_LOGIN_HIBAALLAPOT("Hibás email/jelszó.")
           FOLYTAT
        ENDIF

        FELH ← UJ FELHASZNALO_OBJEKTUM()
        FELH.id ← SOR.id
        FELH.ceg_id ← SOR.ceg_id
        FELH.email ← SOR.email
        FELH.teljes_nev ← SOR.teljes_nev
        FELH.aktiv ← (aktiv = 1)
        FELH.szerepkor ← LEKERDEZ_SZEREPKOR(FELH.id)   // admin / céges / stb.

        VISSZAAD FELH
     ENDHA

  ENDAMIG
VEGE
```

# 3. Főmenü – modulválasztás

```
ELJÁRÁS FUTTASD_FOMENU(FELHASZNALO)

 KEZDET
  MEGJELENIT_FOMENU_ABLAK(FELHASZNALO)

  AMIG FOMENU_NINCS_BEZARVA()
    VALASZTAS ← VAR_FOMENU_ESEMENY()

    VÁLASZTVA VALASZTAS.TIPUS

      ESET "CEGEK_KEZELESE":
        HA FELHASZNALO.szerepkor = "rendszer_admin" AKKOR
          FUTTASD_CEG_KEZELES_MODUL()
        KÜLÖNBEN
          UZENET("Nincs jogosultság cégek kezeléséhez.")
        ENDHA

      ESET "SOFOROK_KEZELESE":
        FUTTASD_SOFOR_MODUL(FELHASZNALO.ceg_id)

      ESET "JOGOSITVANYOK_KEZELESE":
        FUTTASD_JOGOSITVANY_MODUL(FELHASZNALO.ceg_id)

      ESET "JARMUVEK_KEZELESE":
        FUTTASD_JARMU_MODUL(FELHASZNALO.ceg_id)

      ESET "TRACKER_ESZKOZOK":
        FUTTASD_TRACKER_MODUL()

      ESET "RFID_KARTYAK":
        FUTTASD_RFID_KARTYA_MODUL()
```

```
        ESET "MENETLEVELEK":
            FUTTASD_MENETLEVEL_MODUL(FELHASZNALO.ceg_id)

        ESET "UTDIJ_KALKULACIO":
            FUTTASD_UTDIJ_KALKULACIO_MODUL(FELHASZNALO.ceg_id)

        ESET "STATISZTIKAK":
            FUTTASD_STATISZTIKA_MODUL(FELHASZNALO.ceg_id)

        ESET "KILEPES":
            BEZAR_FOMENU()
    VEGEVALASZTVA
  ENDAMIG
VEGE
```

# 4. Cégek kezelése

```
ELJÁRÁS FUTTASD_CEG_KEZELES_MODUL()


 KEZDET
  CIKLUS
    CEGLISTA ← DB.SELECT("SELECT * FROM cegek")
    MEGJELENIT_CEG_LISTA(CEGLISTA)


    ESEMENY ← VAR_CEG_MODUL_ESEMENY()


    VÁLASZTVA ESEMENY.TIPUS
      ESET "UJ_CEG":
        ADAT ← BEVITEL_UJ_CEG()
        HA ADAT.NEM_URES AKKOR
          DB.INSERT("INSERT INTO cegek (nev, adoszam, cim, statusz)
                VALUES (@nev, @adoszam, @cim, 'aktiv')",
                PARAMS(ADAT...))
        ENDHA


      ESET "CEG_SZERKESZTES":
        CEGID ← ESEMENY.CEG_ID
        ADAT ← BEVITEL_CEG_MODOSITAS(CEGID)
        HA ADAT.MEGVAN AKKOR
          DB.UPDATE("UPDATE cegek SET nev=@nev, adoszam=@adoszam,
                cim=@cim, statusz=@statusz
                WHERE id=@id", PARAMS(ADAT...))
        ENDHA


      ESET "CEG_INAKTIV":
        CEGID ← ESEMENY.CEG_ID
        DB.UPDATE("UPDATE cegek SET statusz='inaktiv' WHERE id=@id",
              PARAM(@id=CEGID))
```

```
        ESET "BEZARAS":
            KILEP_CEG_MODUL()
            KILEP_CIKLUSBOL
    VEGEVALASZTVA
  VEGYECIKLUS
VEGE
```

# 5. Sofőr- és jogosítványkezelés

## 5.1 Sofőrök

ELJÁRÁS FUTTASD_SOFOR_MODUL(CEG_ID)

```
KEZDET
 CIKLUS
   SOFOROK ← DB.SELECT("SELECT * FROM soforok WHERE ceg_id=@ceg",
                 PARAM(@ceg=CEG_ID))
   MEGJELENIT_SOFOR_LISTA(SOFOROK)

   ESEMENY ← VAR_SOFOR_ESEMENY()

   VÁLASZTVA ESEMENY.TIPUS
     ESET "UJ_SOFOR":
       ADAT ← BEVITEL_UJ_SOFOR()
       HA ADAT.MEGADVA AKKOR
         DB.INSERT("INSERT INTO soforok (ceg_id, szemelyi_azonosito,
                     nev, szuletesi_datum, telefonszam, cim,
                     adoszam, aktiv)
                   VALUES (@ceg, @szem, @nev, @szul, @tel, @cim,
                     @ado, 1)",
                   PARAMS(ADAT..., @ceg=CEG_ID))
       ENDHA

     ESET "SOFOR_SZERKESZTES":
       SOFORID ← ESEMENY.SOFOR_ID
       ADAT ← BEVITEL_SOFOR_MODOSITAS(SOFORID)
       HA ADAT.MEGADVA AKKOR
         DB.UPDATE("UPDATE soforok SET ... WHERE id=@id", PARAMS(...))
       ENDHA
```

```
        ESET "SOFOR_INAKTIV":
          SOFORID ← ESEMENY.SOFOR_ID
          DB.UPDATE("UPDATE soforok SET aktiv=0 WHERE id=@id",
                PARAM(@id=SOFORID))

        ESET "BEZARAS":
          KILEP_SOFOR_MODUL()
          KILEP_CIKLUSBOL
      VEGEVALASZTVA
    VEGYECIKLUS
  VEGE
```

## 5.2 Jogosítványok

```
ELJÁRÁS FUTTASD_JOGOSITVANY_MODUL(CEG_ID)

  KEZDET
    KIV_GYORS_SZOFOR_LISTA ← DB.SELECT("SELECT id, nev FROM soforok WHERE ceg_id=@ceg AND
aktiv=1",
                          PARAM(@ceg=CEG_ID))
    MEGJELENIT_SOFOR_JOGOSITVANY nézet(KIV_GYORS_SZOFOR_LISTA)

    CIKLUS
      ESEMENY ← VAR_JOGOSITVANY_ESEMENY()

      VÁLASZTVA ESEMENY.TIPUS
        ESET "LISTAZ_JOGOSITVANYOK":
          SOFORID ← ESEMENY.SOFOR_ID
          JOGOK ← DB.SELECT("SELECT * FROM jogositvanyok WHERE sofor_id=@sid",
                    PARAM(@sid=SOFORID))
          MEGJELENIT_JOGOSITVANY_LISTA(JOGOK)

        ESET "UJ_JOGOSITVANY":
          SOFORID ← ESEMENY.SOFOR_ID
```

```
        ADAT ← BEVITEL_UJ_JOGOSITVANY()
        DB.INSERT("INSERT INTO jogositvanyok (sofor_id, kategoria, erv_tol, erv_ig)
                VALUES (@sid, @kat, @tol, @ig)",
                PARAMS(@sid=SOFORID, ADAT...))

      ESET "JOGOSITVANY_TORLES":
        JOGID ← ESEMENY.JOG_ID
        DB.DELETE("DELETE FROM jogositvanyok WHERE id=@id", PARAM(@id=JOGID))

      ESET "BEZARAS":
        KILEP_JOGOSITVANY_MODUL()
        KILEP_CIKLUSBOL
    VEGEVALASZTVA
  VEGYECIKLUS
VEGE
```

# 6. Járművek + tracker eszközök

## 6.1 Tracker eszközök

```
ELJÁRÁS FUTTASD_TRACKER_MODUL()


 KEZDET
  CIKLUS
    ESZKOZOK ← DB.SELECT("SELECT * FROM trackereszkozok")
    MEGJELENIT_TRACKER_LISTA(ESZKOZOK)


    ESEMENY ← VAR_TRACKER_ESEMENY()


    VÁLASZTVA ESEMENY.TIPUS
      ESET "UJ_ESZKOZ":
        ADAT ← BEVITEL_UJ_TRACKER()
        DB.INSERT("INSERT INTO trackereszkozok (imei, sim_iccid, modell,
                                  firmware_verzio, aktiv)
                VALUES (@imei, @sim, @modell, @fw, 1)",
                PARAMS(ADAT...))


      ESET "TRACKER_MODOSITAS":
        ID ← ESEMENY.ESZKOZ_ID
        ADAT ← BEVITEL_TRACKER_MODOSITAS(ID)
        DB.UPDATE("UPDATE trackereszkozok SET ... WHERE id=@id", PARAMS(...))


      ESET "TRACKER_INAKTIV":
        ID ← ESEMENY.ESZKOZ_ID
        DB.UPDATE("UPDATE trackereszkozok SET aktiv=0 WHERE id=@id",
              PARAM(@id=ID))


      ESET "BEZARAS":
        KILEP_TRACKER_MODUL()
        KILEP_CIKLUSBOL
```

```
    VEGEVALASZTVA
  VEGYECIKLUS
 VEGE
```

## 6.2 Járművek

```
ELJÁRÁS FUTTASD_JARMU_MODUL(CEG_ID)


 KEZDET
  CIKLUS
    JARMUVEK ← DB.SELECT("SELECT j.*, t.imei
                  FROM jarmuvek j
                  LEFT JOIN trackereszkozok t ON j.device_id = t.id
                  WHERE j.ceg_id=@ceg",
                  PARAM(@ceg=CEG_ID))
    MEGJELENIT_JARMU_LISTA(JARMUVEK)


    ESEMENY ← VAR_JARMU_ESEMENY()


    VÁLASZTVA ESEMENY.TIPUS
      ESET "UJ_JARMU":
        ADAT ← BEVITEL_UJ_JARMU()
        DB.INSERT("INSERT INTO jarmuvek (ceg_id, kategoria, marka, tipus,
                 tengelyszam, rendszam, vin, euro_besorolas,
                 ossztomeg_kg, potkocsi_kepes, device_id, aktiv)
                VALUES (@ceg, @kat, @marka, @tipus, @tengely,
                     @rendszam, @vin, @euro, @tomeg,
                     @potkocsi, @device, 1)",
               PARAMS(ADAT..., @ceg=CEG_ID))


      ESET "JARMU_MODOSITAS":
        ID ← ESEMENY.JARMU_ID
        ADAT ← BEVITEL_JARMU_MODOSITAS(ID)
        DB.UPDATE("UPDATE jarmuvek SET ... WHERE id=@id", PARAMS(...))
```

```
      ESET "JARMU_INAKTIV":
        ID ← ESEMENY.JARMU_ID
        DB.UPDATE("UPDATE jarmuvek SET aktiv=0 WHERE id=@id",
              PARAM(@id=ID))

      ESET "BEZARAS":
        KILEP_JARMU_MODUL()
        KILEP_CIKLUSBOL
    VEGEVALASZTVA
  VEGYECIKLUS
VEGE
```

# 7. RFID-kártyák + hozzárendelés sofőrökhöz

```
ELJÁRÁS FUTTASD_RFID_KARTYA_MODUL()

 KEZDET
  CIKLUS
    KARTYAK ← DB.SELECT("SELECT * FROM rfid_kartyak")
    MEGJELENIT_RFID_KARTYA_LISTA(KARTYAK)

    ESEMENY ← VAR_RFID_ESEMENY()

    VÁLASZTVA ESEMENY.TIPUS
      ESET "UJ_KARTYA":
        ADAT ← BEVITEL_UJ_RFID_KARTYA()  // uid_hex, tipus
        DB.INSERT("INSERT INTO rfid_kartyak (uid_hex, tipus)
                VALUES (@uid, @tipus)", PARAMS(ADAT...))

      ESET "KARTYA_HOZZARENDELES_SOFORHOZ":
        KARTYA_ID ← ESEMENY.KARTYA_ID
        SOFOR_ID ← VALASZTOTT_SOFOR()
        IDOSZAK ← BEVITEL_ERVENYESSEGI_IDOSZAK()
        DB.INSERT("INSERT INTO rfid_kartya_hozzarendeles
                (kartya_id, sofor_id, erv_tol, erv_ig, aktiv)
                VALUES (@kid, @sid, @tol, @ig, 1)",
                PARAMS(@kid=KARTYA_ID, @sid=SOFOR_ID, IDOSZAK...))

      ESET "HOZZARENDELES_INAKTIV":
        HOZZ_ID ← ESEMENY.HOZZ_ID
        DB.UPDATE("UPDATE rfid_kartya_hozzarendeles SET aktiv=0 WHERE id=@id",
               PARAM(@id=HOZZ_ID))

      ESET "BEZARAS":
        KILEP_RFID_MODUL()
```

KILEP_CIKLUSBOL

VEGEVALASZTVA

VEGYECIKLUS

VEGE

# 8. Menetlevelek (fuvarok) + GPS pozíciók

## 8.1 Menetindítás (sofőrazonosítás + jármű választás)

```
ELJÁRÁS FUTTASD_MENETLEVEL_MODUL(CEG_ID)


 KEZDET
  CIKLUS
    MENETLISTA ← DB.SELECT("SELECT m.*, s.nev AS sofor_nev, j.rendszam
                    FROM menetlevelek m
                    JOIN soforok s ON m.sofor_id = s.id
                    JOIN jarmuvek j ON m.jarmu_id = j.id
                    WHERE s.ceg_id=@ceg",
                    PARAM(@ceg=CEG_ID))
    MEGJELENIT_MENETLEVEL_LISTA(MENETLISTA)


    ESEMENY ← VAR_MENETLEVEL_ESEMENY()


    VÁLASZTVA ESEMENY.TIPUS
      ESET "UJ_MENET_INDÍTÁSA":


        SOFOR_ID ← VALASZTOTT_SOFOR(CEG_ID)
        JARMU_ID ← VALASZTOTT_JARMU(CEG_ID)


        START_AZON_ID ← VEGREHAJT_RFID_AZONOSITAS(JARMU_ID, SOFOR_ID)
        HA START_AZON_ID = NULL AKKOR
          UZENET("Sikertelen sofőrazonosítás, menet nem indítható.")
          FOLYTAT
        ENDHA


        START_HELY ← BEVITEL_START_HELY()
        START_IDO ← AKTUALIS_IDO()


        DEVICE_ID ← DB.SELECT_EGY("SELECT device_id FROM jarmuvek WHERE id=@jid",
```

```
                    PARAM(@jid=JARMU_ID)).device_id

        DB.INSERT("INSERT INTO menetlevelek (sofor_id, jarmu_id, device_id,
                 start_idopont, start_azon_id, start_location)
                VALUES (@sid, @jid, @did, @start, @azon, @sloc)",
                PARAMS(@sid=SOFOR_ID, @jid=JARMU_ID, @did=DEVICE_ID,
                    @start=START_IDO, @azon=START_AZON_ID,
                    @sloc=START_HELY))

        UZENET("Menet sikeresen elindítva.")

      ESET "MENET_LEZARASA":
        MENET_ID ← ESEMENY.MENET_ID
        // Új RFID azonosítás a lezáráshoz
        END_AZON_ID ← VEGREHAJT_RFID_AZONOSITAS_MENETLEZARASHOZ(MENET_ID)
        VEGE_HELY ← BEVITEL_VEGE_HELY()
        VEGE_IDO ← AKTUALIS_IDO()

        DB.UPDATE("UPDATE menetlevelek
                SET end_idopont=@veg, end_azon_id=@azon, end_location=@eloc
                WHERE id=@id",
                PARAMS(@veg=VEGE_IDO, @azon=END_AZON_ID,
                    @eloc=VEGE_HELY, @id=MENET_ID))

      ESET "BEZARAS":
        KILEP_MENETLEVEL_MODUL()
        KILEP_CIKLUSBOL
    VEGEVALASZTVA
  VEGYECIKLUS
VEGE
```

## 8.2 RFID azonosítás logikája

```
FÜGGVÉNY VEGREHAJT_RFID_AZONOSITAS(JARMU_ID, SOFOR_ID) → AZON_ID_VAGY_NULL
```

```
KEZDET
 DEVICE_ID ← DB.SELECT_EGY("SELECT device_id FROM jarmuvek WHERE id=@jid",
                    PARAM(@jid=JARMU_ID)).device_id

 UZENET("Kérjük érintse a kártyát az olvasóhoz...")
 OLVASOTT_UID ← VAR_RFID_KARTYA_OLVASAS(DEVICE_ID, TIMEOUT=30s)

 HA OLVASOTT_UID = NULL AKKOR
   KARTYA_ID ← NULL
   EREDMENY ← FALSE
   HIBAKOD ← "timeout"
 KÜLÖNBEN
   KARTYA ← DB.SELECT_EGY("SELECT id FROM rfid_kartyak WHERE uid_hex=@uid",
                    PARAM(@uid=OLVASOTT_UID))
   HA KARTYA NINCS AKKOR
     KARTYA_ID ← NULL
     EREDMENY ← FALSE
     HIBAKOD ← "ismeretlen_kartya"
   KÜLÖNBEN
     KARTYA_ID ← KARTYA.id


     HOZZ ← DB.SELECT_EGY("SELECT sofor_id, erv_tol, erv_ig, aktiv
                  FROM rfid_kartya_hozzarendeles
                  WHERE kartya_id=@kid AND aktiv=1
                      AND erv_tol <= NOW()
                      AND (erv_ig IS NULL OR erv_ig >= NOW())
                  LIMIT 1",
                  PARAM(@kid=KARTYA_ID))

     HA HOZZ NINCS VAGY HOZZ.sofor_id ≠ SOFOR_ID AKKOR
       EREDMENY ← FALSE
```

```
        HIBAKOD ← "nem_engedelyezett_sofor"
      KÜLÖNBEN
        EREDMENY ← TRUE
        HIBAKOD ← NULL
      ENDHA
    ENDHA
  ENDHA

  DB.INSERT("INSERT INTO rfid_azonositasok (device_id, kartya_id, sofor_id,
                                eredmeny, hibakod)
          VALUES (@dev, @kid, @sid, @eredm, @hiba)",
          PARAMS(@dev=DEVICE_ID, @kid=KARTYA_ID, @sid=SOFOR_ID,
               @eredm=EREDMENY, @hiba=HIBAKOD))

  AZON_ID ← DB.LAST_INSERT_ID()

  HA EREDMENY = TRUE AKKOR
    VISSZAAD AZON_ID
  KÜLÖNBEN
    VISSZAAD NULL
  ENDHA
VEGE
```

## 8.3 GPS pozíciók fogadása

ELJÁRÁS KEZELED_TRACKER_POZICIO_BEJOVO_ADAT(DEVICE_ID, LAT, LON, SEBESSEG, NYERS_PAYLOAD)

```
KEZDET
  MENET ← DB.SELECT_EGY("SELECT id FROM menetlevelek
                WHERE device_id=@dev AND end_idopont IS NULL
                ORDER BY start_idopont DESC LIMIT 1",
                PARAM(@dev=DEVICE_ID))
```

```
HA MENET NINCS AKKOR
   MENET_ID ← NULL
KÜLÖNBEN
   MENET_ID ← MENET.id
ENDHA

DB.INSERT("INSERT INTO tracker_poziciok
        (device_id, menetlevel_id, lat, lon, sebesseg_kmh, nyers_payload)
        VALUES (@dev, @mid, @lat, @lon, @seb, @raw)",
        PARAMS(@dev=DEVICE_ID, @mid=MENET_ID, @lat=LAT,
            @lon=LON, @seb=SEBESSEG, @raw=NYERS_PAYLOAD))
VEGE
```

# 9. Útvonalak és útdíj-kalkulációk (külső API integráció)

```
ELJÁRÁS FUTTASD_UTDIJ_KALKULACIO_MODUL(CEG_ID)

 KEZDET
  CIKLUS
    UTVONALAK ← DB.SELECT("SELECT * FROM utvonalak")
    MEGJELENIT_UTVONAL_LISTA(UTVONALAK)

    ESEMENY ← VAR_UTDIJ_MODUL_ESEMENY()

    VÁLASZTVA ESEMENY.TIPUS
      ESET "UJ_UTVONAL_TERVEZES":
        INDULAS ← BEVITEL_INDULESI_PONT()
        ERKEZES ← BEVITEL_ERKEZESI_PONT()

        API_VALASZ ← KULSO_UTVONALTERVEZO_API(INDULAS, ERKEZES)

        TAVOLSAG_M ← API_VALASZ.fo_utvonal.tavolsag_meter
        GPX_FAJL ← MENTES_GPX_FAJL(API_VALASZ.fo_utvonal.gpx_adat)

        DB.INSERT("INSERT INTO utvonalak (indulasi_pont, erkezesi_pont,
                 tavolsag_m, tervezet_gpx)
                VALUES (@ind, @erk, @tav, @gpx)",
                PARAMS(@ind=INDULAS, @erk=ERKEZES,
                     @tav=TAVOLSAG_M, @gpx=GPX_FAJL))

      ESET "UTDIJ_KALKULACIO_JARMUVE":
        MENET_ID ← VALASZTOTT_MENET(CEG_ID)
        JARMU_ID ← LEKERDEZ_MENET_JARMUJA(MENET_ID)
        UTVONAL_ID ← VALASZTOTT_UTVONAL()

        // Jármű paraméterek
```

```
        JARMU ← DB.SELECT_EGY("SELECT * FROM jarmuvek WHERE id=@id",
                    PARAM(@id=JARMU_ID))

        API_UTDIJ_VALASZ ← KULSO_UTDIJ_API(
          utvonal_id=UTVONAL_ID,
          ossztomeg_kg=JARMU.ossztomeg_kg,
          tengelyszam=JARMU.tengelyszam,
          euro_besorolas=JARMU.euro_besorolas
        )

        OSSZEG ← API_UTDIJ_VALASZ.osszeg_brutto
        PENZNEM ← API_UTDIJ_VALASZ.penznem
        SZOLGALTATO ← API_UTDIJ_VALASZ.szolgaltato_nev

        DB.INSERT("INSERT INTO utdij_kalkulaciok
              (menetlevel_id, jarmu_id, ut_id, szolgaltato,
               osszeg_brutto, penznem)
              VALUES (@mid, @jid, @uid, @szolg, @osszeg, @penz)",
              PARAMS(@mid=MENET_ID, @jid=JARMU_ID, @uid=UTVONAL_ID,
                  @szolg=SZOLGALTATO, @osszeg=OSSZEG, @penz=PENZNEM))

        UZENET("Útdíj kalkuláció sikeres. Összeg: " + OSSZEG + " " + PENZNEM)

      ESET "BEZARAS":
        KILEP_UTDIJ_MODUL()
        KILEP_CIKLUSBOL
    VEGEVALASZTVA
  VEGYECIKLUS
VEGE
```

# 10. Statisztikák és kimutatások

```
ELJÁRÁS FUTTASD_STATISZTIKA_MODUL(CEG_ID)

 KEZDET
  IDOSZAK ← BEVITEL_IDOSZAK()

  JARMU_STAT ← DB.SELECT("
     SELECT j.rendszam,
          COUNT(m.id) AS fuvar_db,
          SUM(u.tavolsag_m) / 1000 AS futott_km
     FROM jarmuvek j
     JOIN menetlevelek m ON m.jarmu_id = j.id
     JOIN utdij_kalkulaciok uk ON uk.menetlevel_id = m.id
     JOIN utvonalak u ON uk.ut_id = u.id
     JOIN soforok s ON m.sofor_id = s.id
     WHERE s.ceg_id=@ceg AND m.start_idopont BETWEEN @t1 AND @t2
     GROUP BY j.rendszam",
     PARAMS(@ceg=CEG_ID, @t1=IDOSZAK.TOL, @t2=IDOSZAK.IG))

  UTDÍJ_STAT ← DB.SELECT("
     SELECT j.rendszam,
          SUM(uk.osszeg_brutto) AS osszes_utdij
     FROM utdij_kalkulaciok uk
     JOIN jarmuvek j ON uk.jarmu_id = j.id
     JOIN menetlevelek m ON uk.menetlevel_id = m.id
     JOIN soforok s ON m.sofor_id = s.id
     WHERE s.ceg_id=@ceg AND m.start_idopont BETWEEN @t1 AND @t2
     GROUP BY j.rendszam",
     PARAMS(@ceg=CEG_ID, @t1=IDOSZAK.TOL, @t2=IDOSZAK.IG))

  SOFOR_IDO_STAT ← DB.SELECT("
     SELECT s.nev,
```

```
        SUM(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, m.start_idopont, m.end_idopont))/60 AS ora
    FROM menetlevelek m
    JOIN soforok s ON m.sofor_id = s.id
    WHERE s.ceg_id=@ceg AND m.start_idopont BETWEEN @t1 AND @t2
        AND m.end_idopont IS NOT NULL
    GROUP BY s.nev",
    PARAMS(@ceg=CEG_ID, @t1=IDOSZAK.TOL, @t2=IDOSZAK.IG))

 MEGJELENIT_STATISZTIKA_TABLAK(JARMU_STAT, UTDÍJ_STAT, SOFOR_IDO_STAT)
VEGE
```

# 11. Jogosultságkezelés

```
FÜGGVÉNY LEKERDEZ_SZEREPKOR(FELHASZNALO_ID) → STRING
  SOR ← DB.SELECT_EGY("SELECT szerepkor FROM felhasznalok WHERE id=@id",
                PARAM(@id=FELHASZNALO_ID))
  HA SOR NINCS AKKOR
     VISSZAAD "ismeretlen"
  KÜLÖNBEN
     VISSZAAD SOR.szerepkor
  ENDHA
VEGE
```